

AWS Amplify para Android

Conectividade com serviços da Amazon





Mathaus Lazarus

Desenvolvedor com foco em Android, com experiência em Flutter utilizando BLoC, Clean Architecture, injeção de dependência, Platform Channels e soluções offline-first com SQLite/Drift e sincronização com backend.



Nardélio Ferreira dos Santos

Especialista da área de Tecnologia da Informação com sólida experiência em análise e desenvolvimento de sistemas, integrações fiscais, automação comercial e banco de dados.



Mônica Medeiros

Desenvolvedor com experiência em integrações com ERP, atuando com soluções Dassault Systèmes.

Cronograma

1. Introdução
2. Por que soluções como o AWS Amplify ganharam espaço?
3. Estudo de Caso - App Pizza Rute
4. Autenticação
5. Armazenamento
6. Comunicação com API
7. Conclusão

O AWS Amplify é um conjunto de ferramentas e bibliotecas que conecta aplicações Android a serviços gerenciados da AWS.



Infraestrutura Global da AWS

Presença em diversas regiões do mundo



Alta Disponibilidade

Serviços gerenciados com alta resiliência



Escalabilidade Automática

Sua aplicação cresce e os serviços escalam por você

Por que soluções como o AWS Amplify ganharam espaço?

Apps mobile mais complexos precisam de backends escaláveis, seguros e sempre disponíveis.





Para validar a proposta, utilizamos um estudo de caso: **Pizza Rute**.



Ele representa um aplicativo real de delivery.



Por que este cenário?

Ele reúne exatamente os recursos mais comuns em aplicações modernas:



Autenticação



Armazenamento de arquivos



Comunicação com backend



O usuário consegue:



Fazer login



Visualizar pizzas



Criar pedidos



Enviar comprovantes



Acompanhar status

No fluxo de autenticação usamos o **Amplify Auth** integrado ao **Amazon Cognito**.



Seguro

Usuário autenticado com token JWT.



Stateless

O servidor não precisa armazenar sessão.

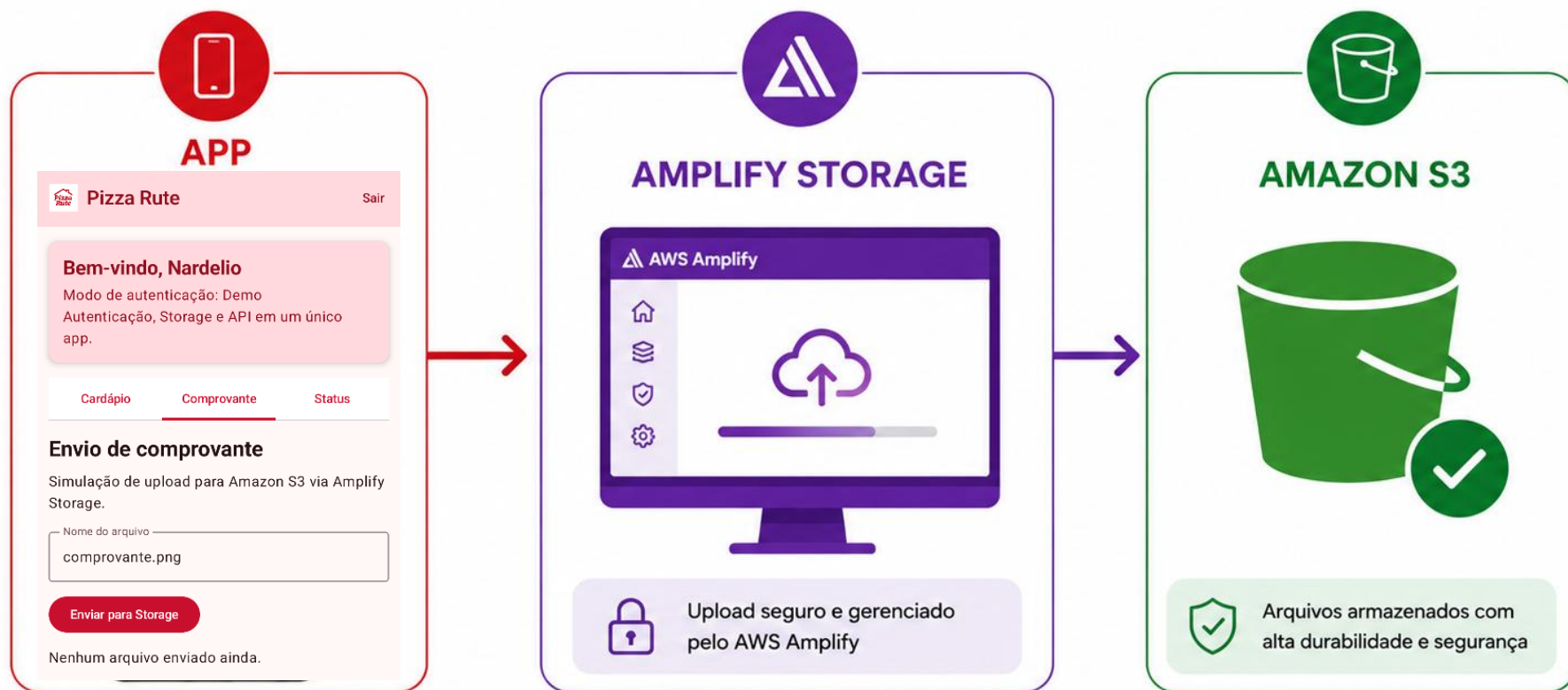


Escalável

Mais performance e fácil de escalar.



FLUXO DE ARMAZENAMENTO



Seguro



Escalável



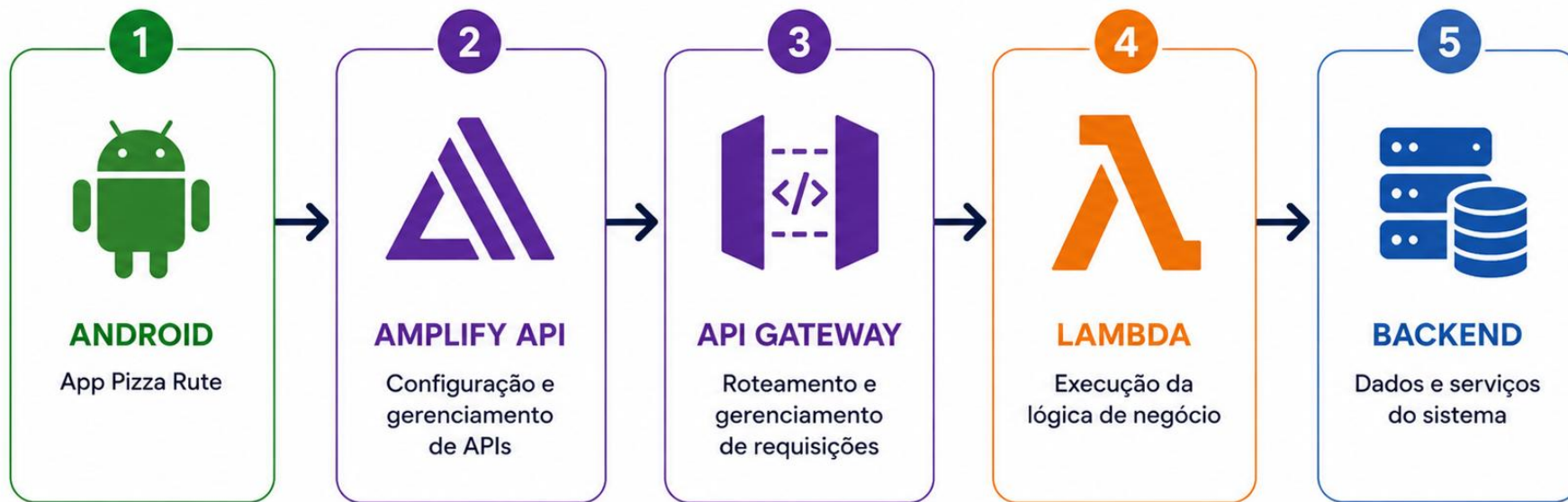
Alta Durabilidade



Disponível Globalmente



Fluxo de Comunicação com API



Seguro



Escalável



Flexível



Confiável



Integrado com AWS



Atualização dinâmica

As opções de pizzas são sempre atualizadas.



Tempo real

Mudanças no catálogo aparecem instantaneamente.



Tudo na nuvem

Dados seguros, escaláveis e disponíveis sempre.

Conclusão

Concluimos que o AWS Amplify reduz significativamente a complexidade do desenvolvimento mobile conectado à nuvem.

Auth, Storage e API conseguem trabalhar de forma integrada e simplificada dentro do Android.

Recursos como autenticação, armazenamento e API deixaram de ser complexidades de infraestrutura e passaram a ser integrações simples e rápidas de implementar.

EXEMPLO FUNCIONANDO EM PRODUÇÃO

Crie o arquivo **AMPLIFY_OUTPUTS.JSON** com este conteúdo abaixo:

```
{
  "auth": {
    "plugins": {
      "awsCognitoAuthPlugin": {
        "UserAgent": "aws-amplify-cli/2.0",
        "Version": "1.0",
        "IdentityManager": {
          "Default": {}
        },
        "CredentialsProvider": {
          "CognitoIdentity": {
            "Default": {
              "PoolId": "us-east-1:12345678-1234-1234-1234-123456789000",
              "Region": "us-east-1"
            }
          }
        }
      },
      "CognitoUserPool": {
        "Default": {
          "PoolId": "us-east-1_ABCDEFG",
          "AppClientId": "123456789abcdefgh",
          "Region": "us-east-1"
        }
      },
      "Auth": {
        "Default": {
          "authenticationFlowType": "USER_SRP_AUTH"
        }
      }
    }
  }
}
```

IMPORTANTE

Esse JSON é apenas DEMONSTRAÇÃO

Você precisa trocar:

PoolId
AppClientId
Region

pelos dados reais da AWS.